

姓名_____ 班级_____ 座号_____

一、填余数，找「第几步回到 1」

每一步只用上一步的余数去乘。填到第一次出现 1 为止，后面的格子可以空着。

	$n = 1$	2	3	4	5	6	第几步回到 1
2^n 除以 5							
3^n 除以 5							
2^n 除以 7							
3^n 除以 7							

参考： $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以「 2^n 除以 7」这一行的第一个 1 出现在 $n = 3$ 。

二、算一个大的

既然余数在转圈，那么：

- 2^n 除以 7 的余数，转一圈是第 1 到第 ____ 个；
- 所以 2^{100} 除以 7 的余数，和 $2^{\text{第几个}}$ 一样：
100 = _____，所以 $2^{100} \equiv \text{_____} \pmod{7}$ 。

三、把规律写下来

对着上面四个「第几步回到 1」的数字，看看它们和 $p - 1$ 有什么关系：

于是我猜：

当 p 是素数、 a 不是 p 的倍数时， $a^{p-1} \equiv \text{_____} \pmod{p}$ 。